

# Esperanza

**Definición 1 (Esperanza).** Sea  $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$  una variable aleatoria,

$$\mathbb{E}[X] \text{ es la esperanza de } X \iff \mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega) \, d\mathbb{P}(\omega).$$

## Referenciado en

- prop-esperanza-prod-var-aleatorias-indep
- varianza
- teo-central-limite
- prop-esperanza-fn
- prop-esperanza-condicionada-sigma-algebra-indep
- var-aleatoria-centrada
- desigualdad-jensen
- ley-fuerte-grandes-numeros
- lem-esperanza-condicionada-mejor-aprox
- obs-linealidad-esperanza
- prop-formula-varianza
- fn-caracteristica-var-aleatoria
- esperanza-condicionada-sigma-algebra
- momento-p
- ley-debil-grandes-numeros
- fn-generatriz-probabilidad
- cor-formula-esperanza
- cor-desigualdad-chebyshev-varianza